

中学3年 数学 JH-MATH-G3-U03 二次方程式

解答・解説 二次方程式

数と式 | 因数分解による解法・平方完成・解の公式・二次方程式の利用

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	$x = \pm 5$	5
2	$x = 3 \pm \sqrt{7}$	5
3	$x = 2, 3$	5
4	$x = -7, 3$	5
5	$x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$	5
6	$a = 1$ 、もう1つの解 $x = -4$	5
7	11 と 12	5
8	1 m	5
合計		40

解説

1	正答 $x = \pm 5$（別解: $x = \pm 5, \pm 5$） 5点 二次方程式 $x^2 = 25$ を解きなさい。 解説 平方根の考えを使う。 採点上の注意：別解欄の表記も正解とする 基礎（1） 計算・処理 知識・技能 JH-MATH-G3-U03 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）
2	正答 $x = 3 \pm \sqrt{7}$（別解: $x = 3 \pm \sqrt{7}$） 5点 二次方程式 $(x - 3)^2 = 7$ を解きなさい。 解説 $x - 3 = \pm \sqrt{7}$ より $x = 3 \pm \sqrt{7}$。 採点上の注意：別解欄の表記も正解とする 基礎（1） 計算・処理 知識・技能 JH-MATH-G3-U03 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）
3	正答 $x = 2, 3$（別解: $x = 2, 3$） 5点 二次方程式 $x^2 - 5x + 6 = 0$ を解きなさい。 解説 $(x - 2)(x - 3) = 0$。 採点上の注意：別解欄の表記も正解とする 基礎（1） 計算・処理 知識・技能 JH-MATH-G3-U03 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 正答 $x = -7, 3$ （別解: $x = -7, 3$ ）

5点

二次方程式 $x^2 + 4x - 21 = 0$ を解きなさい。解説 $(x + 7)(x - 3) = 0$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 $x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$ （別解: $x = (3 \pm \sqrt{17})/4$ ）

5点

二次方程式 $2x^2 - 3x - 1 = 0$ を解きなさい。解説 解の公式より $x = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 8}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 $a = 1$ 、もう1つの解 $x = -4$

5点

二次方程式 $x^2 + ax - 12 = 0$ の解の1つが3であるとき、 a の値ともう1つの解を求めなさい。解説 $x = 3$ を代入して $9 + 3a - 12 = 0$ 、 $a = 1$ 。 $x^2 + x - 12 = (x + 4)(x - 3) = 0$ より、もう1つの解は -4 。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 11 と 12

5点

連続する2つの正の整数がある。その積が132であるとき、2つの整数を求めなさい。

解説 小さい方を x とすると $x(x + 1) = 132$ 、 $x^2 + x - 132 = 0$ 、 $(x + 12)(x - 11) = 0$ 。 $x > 0$ より $x = 11$ 。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 正答 1 m

5点

縦10 m、横15 mの長方形の土地に、図のように同じ幅の道を縦と横に1本ずつ作り、残りを花だんにしたところ、花だんの面積は126 m² になった。道の幅は何 m か。解説 道を土地の端に寄せて考えると、花だんは縦 $(10 - x)$ m、横 $(15 - x)$ m の長方形になる。 $(10 - x)(15 - x) = 126$ 、 $x^2 - 25x + 24 = 0$ 、 $(x - 1)(x - 24) = 0$ 。 $0 < x < 10$ より $x = 1$ 。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）